

METHODE I

Soit $N_n = \{ (a,b) \in E / ab=0 \}$.

En désignant par P_n la probabilité recherchée,

$$\text{On a: } P_n = \frac{|N_n|}{n}$$

Soient $(a,b) \in E^2$. $ab=0 \Rightarrow n|ab \Rightarrow n|a, n|b > 1$ vu que $a,b < n$

Ainsi ni a , ni b n'est inversible

Les potentiels candidats pour a et b sont alors 0 et ses diviseurs

Posons ainsi, $D \equiv$ ses diviseurs de 0

$$I \equiv \text{ses des els inversibles de } E = \{ a \in E / a \cdot n = 1 \}$$

Pour $i \in E$, posons $A_i = \{ j \in E / ij=0 \}$

$$\text{On a: } |N_n| = \sum_{i \in E} |A_i| = |A_0| + \sum_{i \in D} |A_i| + \sum_{i \in I} |A_i|$$

Pu que $\forall i \in E$, $0i=0$ alors $|A_0|=n$

Soit $i \in I$. L'unique elt j vérifiant $ij=0$ est 0

Pu $|A_i|=1$

Et comme $|I|= \phi(n)$

$$\text{Alors } |N_n| = n + \sum_{i \in D} |A_i| + \phi(n)$$

En vu d'évaluer X on va s'intéresser à la BFF de n

$$\text{c'est } n = \prod_{p|n} p^{\alpha_p}$$

En vu de simplifier la pb, remarquons d'jà que

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \prod_{p|n} \mathbb{Z}/p^{\alpha_p}\mathbb{Z}$$

Il nous suffit donc d'évaluer $|N_{p^{\alpha}}|$ $\forall \alpha \in \mathbb{N}, d \in \mathbb{N}$

de mq que $N_n = N_n \times N_n$ si $C=A \times B$

$A, B \subset \mathbb{Z}/p^{\alpha}\mathbb{Z}$ sont des anneaux

en fait $N_n = \{ (a,b) \in E^2 / a \cdot b = 0 \}$ pour un anneau E

* Soit $x \in \mathbb{Z}/p^{\alpha}\mathbb{Z}$. Evaluons $|N_{p^{\alpha}}|$.

Posons $n = p^{\alpha}$ et $E = \mathbb{Z}/p^{\alpha}\mathbb{Z}$

On a: $|N_n| = n + \phi(n)$

Or $\phi(n) = p^{\alpha} - p^{\alpha-1}$

** Evaluons $|N_n|$

D'jà remarquons que $X_n \equiv$ les multiples stricts de p dans E

Pu $X_n = \{ p, 2p, \dots, (p^{\alpha}-1)p \}$

Pour un tel élément $x \in X_n$ dont la BFF est de la forme $x = p^i \cdot a$

les els $y / xy=0$ sont les multiples stricts de p^{i+1} , y compris 0

D'jà posons P_i cet ensemble

Et posons $M_i \equiv$ multiples stricts de p^i

Il vient que $|X_n| = \sum_{i=1}^{\alpha-1} |P_i| \cdot |M_{i+1}|$

Or $M_i = \{ p^i, 2p^i, \dots, (p^{i+1}-1)p^i \} \Rightarrow |M_i| = p^{i+1}-p^i$ pour i donné

Pu $|M_1| = p^2 - p$

Le plus $P_i \equiv$ multiples stricts de p^i hormis ceux de p^{i+1}

Pu $P_i = M_i \setminus M_{i+1} \Rightarrow |P_i| = p^{i+1} - p^{i+2} = p^{i+1} - p^{i+1} \cdot p = p^{i+1} (1-p)$

Ainsi $|X_n| = \sum_{i=1}^{\alpha-1} (p^{i+1} - p^{i+2}) p^i = \sum_{i=1}^{\alpha-1} (p^{i+1} - p^{i+2}) p^i = (p^2 - p) p^{\alpha-1} p$

Il vient donc que $|N_n| = p^{\alpha} + p^{\alpha-1} - (p^{\alpha}-1)p^{\alpha-1}$

Evo: Quelle est la probabilité qu'un 2-uplet (a,b) vérifie $ab=0$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (E)

Ng: D la suite, par abus $\forall i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, i$, sera noté simplement i . ($n \geq 2$)

Soit $a \in E$. Posons $A_a = \{ b \in E / ab=0 \}$

$0 \in A_a \Rightarrow A_a \neq \emptyset$ d'où A_a admet un minimum non nul m_a

* Soit $b \in A_a$. Mtq $m_a | b$

$$\exists (q,r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} / b = m_a q + r$$

$$\text{Or } a \cdot b = a \cdot m_a = 0 \Rightarrow a \cdot r = a \cdot (b - m_a q) = 0 \Rightarrow r \in A_a$$

On a nécessairement $r=0$ car

Ainsi $A_a = \{ m_a, 2m_a, \dots, \frac{n}{m_a} m_a \}$ vu que $n=0 \in A_a$ et donc $m_a | n$

* Explicitons m_a

$$\text{On a: } a \cdot m_a = 0 \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} / a \cdot m_a = n \cdot k$$

$$\text{Ainsi } a = \frac{n}{m_a} \cdot k \quad (1)$$

On constate $\frac{n}{m_a} | n$ et $\frac{n}{m_a} | a$ du vu de (1)

Et comme m_a est minimal $\frac{n}{m_a}$ est maximal

Il vient donc que $\frac{n}{m_a} = \text{PGCD}(a, n)$

$$\text{Pu } m_a = \frac{n}{a \wedge n}$$

En revenant au problème initial, en définissant N_n et P_n comme à la

$$\text{On a: } P_n = \frac{|N_n|}{n^2}$$

$$\text{Et } |N_n| = \sum_{a \in E} |A_a|$$

$$= \sum_{a \in E} \frac{n}{m_a}$$

$$= \sum_{a \in E} a \wedge n$$

$$\text{Pu } |N_n| = \sum_{k=0}^{n-1} k \wedge n \quad (2) \quad \sum_{d|n} d \cdot \phi\left(\frac{n}{d}\right)$$

Or $\{ k \wedge n, k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \} = \{ d \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} / d | n \}$

ce qui s'établit aisément par inclusion réciproque

On peut ainsi regrouper dans la somme les k ayant le m $k \wedge n$

Soit $d | n$. Posons $M_d = \{ k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} / k \wedge n = d \}$

$$\text{On a: } |N_n| = \sum_{d|n} d \cdot |M_d|$$

* Evaluons $|M_d|$ pour $d | n$

$$\text{Posons } M'_d = \{ d, 2d, \dots, \frac{n}{d} d \} = \mathbb{Z}/\frac{n}{d}\mathbb{Z} \cdot d$$

Or pour q'on elt Kd de M'_d ($1 \leq K \leq n/d$) appartienne à M_d

Il faut que $Kd \wedge n = d \Leftrightarrow Kd \wedge \frac{n}{d} = 1$

$$\Leftrightarrow K \wedge \frac{n}{d} = 1$$

METHODE II

METHODE I

$$|N_p| = p^k(k+1) - p^{k-1}k$$

En particulier $R_p = \frac{p^k(k+1) - p^{k-1}k}{(p^k)^2} = \frac{p(k+1) - k}{p^{k+2}}$

* Lemme 1: Soient A, B, C , 3 anneaux / $A \cong B \times C$
On a: $N_A = N_B \times N_C$

En effet, par abus on peut écrire:

$$A = \{ (b, c) \mid b \in B \text{ et } c \in C \}$$

Ainsi $N_A \ni (a_1, a_2) \in A^2 / a_1 a_2 = 0$

$$= \{ ((b_1, c_1), (b_2, c_2)) \in (B \times C)^2 \mid \underbrace{(b_1, c_1)(b_2, c_2)}_{=0} = 0 \}$$

$$\parallel$$

$$(b_1 b_2, c_1 c_2) = 0$$

$$= \{ ((b_1, c_1), (b_2, c_2)) \in (B \times C)^2 \mid b_1 b_2 = 0 \text{ et } c_1 c_2 = 0 \}$$

$$= \{ (b_1, c_1) \in B^2 \mid b_1 b_2 = 0 \} \times \{ c_1, c_2 \in C^2 \mid c_1 c_2 = 0 \}$$

$$= N_B \times N_C$$

Ainsi en revenant au problème initial,

$$\text{Vo que } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \prod_{k \mid n} \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$$

Et d'après le lemme 1, qui peut facilement par récurrence se généraliser,

$$\text{On a: } |N_E| = \prod_{k \mid n} \frac{p^k(k+1) - p^{k-1}k}{p^k}$$

$$\text{D'où } R_E = \frac{\prod_{k \mid n} \frac{p^k(k+1) - p^{k-1}k}{p^k}}{n^2} = \frac{1}{n^2} \prod_{k \mid n} \frac{p^k(k+1) - p^{k-1}k}{p^k}$$

* Essayons d'extrapoler ce résultat

Pour cela remplaçons $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par un anneau quelconque E non trivial (le cas trivial donnant $R_E = 1$)

Prenons $n = |E|$

$$\text{On a tjrs } R_E = \frac{|N_E|}{n^2}$$

$$\text{Et } |N_E| = n + \sum_{i \in I} |A_i| + \sum_{j \in J} |B_j|$$

$$\text{avec } i, j \in I = E \setminus (\{0\} \cup \{1\})$$

Prenons $d = |I|$

Soit $i \in I$. $\forall j \in E$ alors le seul élément vérifiant $ij = 0$ est $j = 0$

D'où $|A_i| = 1$

$$\text{Ainsi } |N_E| = n + \sum_{i \in I} |A_i| + |I| = n + \sum_{i \in I} 1 + (n-1-d)$$

* Cas d'un anneau unitaire intègre

Dans ce cas $d = 0$ d'où $|N_E| = n + 0 + (n-1-0) = 2n-1$

$$\text{D'où } R_E = \frac{2n-1}{n^2} \rightarrow 0$$

** Minorons ce résultat

$\forall i \in I$, $ix = 0$ et de plus $\exists j \neq 0 / ix \neq 0$, d'où $|A_i| \geq 2$

$$\text{Ainsi } |N_E| \geq n + 2 \times d + (n-1-d)$$

D'où $|N_E| \geq 2n-1+d$

$$\text{Et en particulier } R_E \geq \frac{2n-1+d}{n^2} \text{ d'où } R_E \geq \frac{2n-1}{n^2}$$

$$\text{Ainsi } M_d = \{ k \in \mathbb{Z}_d / k \wedge \frac{n}{d} = 1 \}$$

$$\text{D'où } |M_d| = \varphi(n/d)$$

$$\text{Ainsi } |N_n| = \sum_{d \mid n} d \cdot \varphi(n/d)$$

$$\stackrel{d=n}{=} \sum_{d \mid n} \frac{n}{d} \varphi(d)$$

$$\text{Alors } R_n = \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \frac{\varphi(d)}{d}$$

Or on démontre au moyen d'un calcul de la probabilité que $k \wedge d = 1$ ($k \in \mathbb{Z}_d, d \in \mathbb{Z}$)

ou encore par le dénombrement des valeurs distinctes de $k \wedge d$, $1 \leq k \leq d$

$$\text{que } \frac{\varphi(d)}{d} = \sum_{d' \mid d} \frac{\mu(d')}{d'}$$

$$\text{Ainsi } \sum_{d \mid n} \frac{\varphi(d)}{d} = \sum_{d \mid n} \sum_{d' \mid d} \frac{\mu(d')}{d'}$$

$$= \sum_{d' \mid n} \frac{\mu(d')}{d'} \sum_{d' \mid d} 1$$

↓

Ce qui n'aboutit à rien d'intéressant

$$\text{Par conséquent } R_n = \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \frac{\varphi(d)}{d}$$

*** Majorons la resucrar

Ponons $M = \max_{i \in \mathbb{N}} |A_i|$

On a: $|N_E| \leq n + d \cdot M + (n-1-d)$

Càd $|N_E| \leq 2n + d(n-1) - 1$

Or $\forall i \in \mathbb{N}$, A_i est un idéal de E , où $|A_i| \mid n$

Ainsi $M \mid n$ d'où $M \leq n/2$

Il vient que $|N_E| \leq 2n + d(n/2 - 1) - 1$

Or vu que $0 \in E$, $d \leq n-1$, alors $|N_E| \leq 2n + (n-1)(\frac{n}{2} - 1) - 1$

d'où $|N_E| \leq \frac{n}{2}(n+1)$

Et donc $\mathcal{Q}_E \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$, et donc $\mathcal{Q}_E \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$

*** Cas particulier où E est unitaire :

Dans ce cas $d \leq n-2$ vu qu'aussi $1 \notin E$

Ainsi $|N_E| \leq 2n + (n-2)(\frac{n}{2} - 1) - 1$

Càd $|N_E| \leq \frac{n^2}{2} + 1$

Et donc $\mathcal{Q}_E \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{n^2}$, d'où $\mathcal{Q}_E \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

*** Bilan :

Pour un anneau E , on a: $\frac{2n-1+d}{n^2} \leq \mathcal{Q}_E \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$

• En particulier, si E est unitaire, $\frac{2n-1+d}{n^2} \leq \mathcal{Q}_E \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{n^2}$

• Si en particulier E est intègre alors $\mathcal{Q}_E = \frac{2n-1}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Cas particulier: Si $p \in \mathbb{P}$ alors $\mathcal{Q}_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} = \frac{2p-1}{p^2}$ (1)

• Si $E = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, en parlant de la DFP de n : $n = \prod_{i=1}^m p_i^{d_i}$

On a: $\mathcal{Q}_E = \prod_{i=1}^m \frac{p_i(d_i+1)-1}{p_i^{d_i+1}} = \frac{d}{n}$

Cas particulier: Si $n = p^d$ alors $\mathcal{Q}_E = \frac{p(d+1)-1}{p^{d+1}}$

Cas particulier: Si $d=1$, alors $\mathcal{Q}_E = \frac{2p-1}{p^2}$ (2) qui coïncide bien avec (1)

} d'où $\frac{2n-1}{n^2} \leq \mathcal{Q}_E \leq \frac{3}{4}$

Question: * Peut on passer mathématiquement de $\frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \frac{\varphi(d)}{d}$ à $\prod_{i=1}^m \frac{p_i(d_i+1)-1}{p_i^{d_i+1}} = \frac{d}{n}$ et inversement ?

Eh oui! Observons ce que nous a proposé @briol

avec $n = \prod_{i=1}^m p_i^{d_i}$

Exercice:
Soit $n \in \mathbb{N}^*$
on se fixe $1 \leq k \leq n$

$$\sum_{d \mid n} \frac{\varphi(d)}{d} = \sum_{p=1}^n \sum_{\substack{\lambda_1 \in \dots \in \mathbb{P} \\ (k_{\lambda_1}, \dots, k_{\lambda_p})}} \left(1 - \frac{1}{p_{\lambda_1}}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_{\lambda_p}}\right) + 1$$

on cherche $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $n | k^2$.

pour cela on cherche d'abord le plus petit q entier tel que $n | qk$, ie $qk = nq'$.

posons $d = k \wedge n$, et écrivons $\begin{cases} k = dk' \\ n = dn' \end{cases}$ avec $k'n' = 1$

alors $qk' = n'q' \Rightarrow k' | n'q' \Rightarrow k' | q'$

la plus petite valeur de q' est donc $q' = k'$

la valeur cherchée de q est $q = \frac{nq'}{k} = \frac{n k'}{k} = \frac{n}{d} \in \mathbb{N}^*$

les couples cherchés sont donc (k, q) avec $q \leq n$ ie $i \leq d$ pour k fixé $\in \llbracket 1, n \rrbracket$ on a ainsi $d = k \wedge n$ couples.

Inutile de le vérifier, les couples se permutent de manière autonome quand on fait varier $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

d'où la probabilité $p = \frac{\sum_{k=1}^n (k \wedge n)}{n^2}$

posons $S_n = \sum_{k=1}^n (k \wedge n)$ posons $d = k \wedge n$, on écrit : $\begin{cases} k = dk' \\ n = dn' \end{cases}$

$k \leq n \Rightarrow k' \leq \frac{n}{d}$ et $k'n' = k' \wedge \frac{n}{d} = 1$.

Ainsi $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $d = k \wedge n \Leftrightarrow d | n$ et $\exists k' / k = dk', k' \wedge \frac{n}{d} = 1$

$$S_n = \sum_{d|n} \sum_{\substack{k' \leq \frac{n}{d} \\ k' \wedge \frac{n}{d} = 1}} d = \sum_{d|n} d \varphi\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \frac{n}{d} \varphi(d) \quad (\text{car } dd' = n).$$

$$= \sum_{p=1}^r \sum_{i_1 < \dots < i_p} \left(1 - \frac{1}{p_{i_1}}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_{i_p}}\right) \times \alpha_{i_1} \dots \alpha_{i_p} + 1$$

$$\text{or } \prod_{i=1}^n (x + a_i) = x^n + \sum_{k=1}^n x^{n-k} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} a_{i_1} \dots a_{i_k} \quad (\text{formule du crible de Poivre-Carre})$$

pour $x=1$ et $a_i = \alpha_i \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$ et $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$,

$$\text{on a } \sum_{d|n} \frac{\varphi(d)}{d} = \prod_{i=1}^r \left[1 + \frac{\alpha_i (p_i - 1)}{p_i}\right] = \prod_{i=1}^r \left[\frac{p_i + \alpha_i (p_i - 1)}{p_i}\right]$$

$$\text{d'où } p_n = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \frac{\varphi(d)}{d} = \prod_{i=1}^r \left[\frac{p_i (\alpha_i + 1) - \alpha_i}{p_i^{\alpha_i + 1}}\right]$$

Sacré formule